+1/1/60+

Interrogation écrite n°1

Les calculatrices sont interdites.

Codez votre numéro ci-dessous.

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9
☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9

Nom et prénom :

.....

Q. 1 Soit $b \in \mathbb{R}$. Donner une condition nécessaire et suffisante sur le réel a pour que $\cos a = \cos b$.

☐☐☐☐ Réservé

Q. 2 Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $\tan(a)$, $\tan(b)$ et $\tan(a+b)$ sont bien définis.

Exprimer en fonction des tangentes de a et b :

☐☐☐☐ Réservé

$\tan(a+b) =$ .....

Q. 3 Soit $a \in \mathbb{R}$, exprimer en fonction du **cosinus** de a uniquement :

☐☐☐☐ Réservé

$\cos(2a) =$ .....

Utilisez un stylo de couleur foncé et assez épais pour cocher les cases ou les noircir. Pour modifier une réponse, masquer la case cochée au blanc correcteur, sans retracer la case.

Q. 4 Soit $t \in \mathbb{R}$. Alors $\sin\left(\frac{\pi}{2} - t\right)$ est égal à

☐ $-\sin t$ ☐ $-\cos t$ ☐ $\sin t$ ☐ $\cos t$

Q. 5 Soit $t \in \mathbb{R}$. Alors $\cos\left(\frac{\pi}{2} + t\right)$ est égal à

☐ $-\sin t$ ☐ $\sin t$ ☐ $\cos t$ ☐ $-\cos t$

Q. 6 Soit $t \in \mathbb{R}$. Alors $\sin(\pi - t)$ est égal à

☐ $-\sin t$ ☐ $-\cos t$ ☐ $\sin t$ ☐ $\cos t$

Q. 7 Le réel $\cos\dfrac{2\pi}{3}$ est égal à

☐ 1	☐ -1	☐ $\sqrt{2}$	☐ $-\sqrt{2}$	☐ 0
☐ $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$	☐ $-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$	☐ $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$	☐ $-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$	☐ $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$
☐ $\dfrac{1}{2}$	☐ $-\dfrac{1}{2}$	☐ $\sqrt{3}$	☐ $-\sqrt{3}$	☐ $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

Q. 8 Le réel $\tan\dfrac{5\pi}{6}$ est égal à

☐ 1	☐ -1	☐ $\sqrt{2}$	☐ $-\sqrt{2}$	☐ 0
☐ $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$	☐ $-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$	☐ $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$	☐ $-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$	☐ $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$
☐ $\dfrac{1}{2}$	☐ $-\dfrac{1}{2}$	☐ $\sqrt{3}$	☐ $-\sqrt{3}$	☐ $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

Q. 9 Le réel $\tan\dfrac{\pi}{3}$ est égal à

☐ 1	☐ -1	☐ $\sqrt{2}$	☐ $-\sqrt{2}$	☐ 0
☐ $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$	☐ $-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$	☐ $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$	☐ $-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$	☐ $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$
☐ $\dfrac{1}{2}$	☐ $-\dfrac{1}{2}$	☐ $\sqrt{3}$	☐ $-\sqrt{3}$	☐ $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

Le bas de cette page peut éventuellement servir de brouillon.